

DataOps na Prática: IA a Serviço da Alta Gestão

Evolução da plataforma de automação da Inpasa — **FactoryTalk Optix + DataMosaix** vs.
PlantPax + TracOS

Apresentado a: **Sr. José e Éder** por **Itiel Gonçalves** · VP Automação & Elétrica

Centro de Operações Integradas (COI) · Benchmarking entre plantas · Manutenção prescritiva

Base: sessão estratégica Inpasa × Rockwell · Mayfield Heights, OH · 26/06/2026

Por que olhar para isso agora

A Inpasa cresceu de planta única para uma **operação multi-unidades** (Sinop, Nova Mutum, Dourados, Balsas, Sidrolândia e novas plantas). **Os dados existem — mas vivem isolados dentro de cada planta.**

Reunião estratégica

Encontro Inpasa x Rockwell (26/06) sobre parceria de tecnologia e inovação.
Contato: Dan DeYoung (VP & GM, Design & Control).

Dados em silos

Cada unidade tem seu PlantPAX. Não há visão única nem comparação direta entre plantas.

Decisão reativa

Manutenção parcialmente reativa (TracOS cobre rotativos) e alarmes acima da norma — falta prescritivo e não rotativos.

Janela de oportunidade

Optix e DataMosaix amadureceram em 2026 (SCADA multi-site + Industrial DataOps).

Pergunta central: *como transformar o dado que já geramos em decisão executiva, comparável entre plantas e antecipada por IA?*

Inpasa × Rockwell — leitura da sessão de 26/06/2026

Encontro executivo no campus da Rockwell (Mayfield Heights, OH). A Inpasa apresentou seus objetivos de automação; a Rockwell trouxe a visão de COI, DataOps e IA industrial.

Agenda da sessão

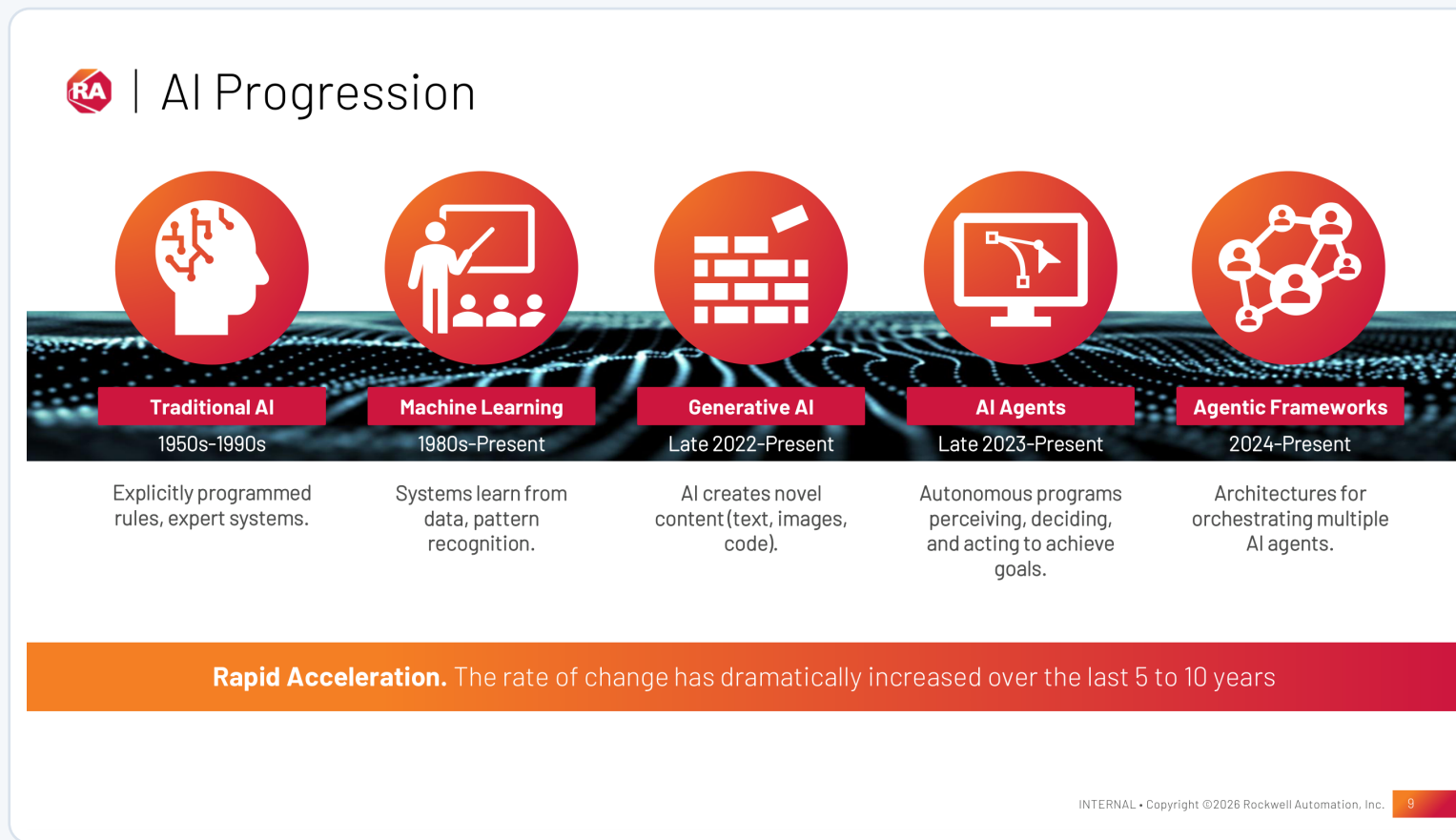
- **Inpasa Goals & Objectives** — Itiel Gonçalves
- **Trusted Partnership & Ecosystem** — Andrew D'Souza
- **Process Characterization & Lab Tour** — Ed Walsh
- **Software Leadership: COI & DataOps** — JP Wright
- **Hardware Leadership: Process Initiative** — Brian Widman
- **Strategic Plan & Executive Wrap-up** — Andrew D'Souza

Quem participou

- **Itiel Gonçalves** — VP Automação & Elétrica (Inpasa)
- **Dan DeYoung** — VP & GM, Design & Control
- **Andrew D'Souza** — Diretor Software & Control, LATAM
- **JP Wright** — Diretor Visualization & Production Data
- **Brian Widman** — PM Controllers · Chris Stearns — PlantPax PM
- **Lúcio Granato** — Solution Architect (time Brasil)

Como o mundo da automação está mudando

Da convergência IT/OT à automação definida por software e à IA — a régua subiu.



Evolução da IA industrial: de regras e sistemas especialistas a machine learning, IA generativa, agentes de IA e frameworks agênticos — com aceleração acentuada.

O que a Inpasa já tem hoje

PlantPAX supervisão por planta

- **DCS/SCADA Rockwell** rodando em cada unidade
- **PlantPAX parcial** diversos blocos (P_PID, P_VALVE, P_INTLK), parte customizados à Inpasa
- **Dados nativos** modo Auto/Manual, Operador/Programa, interlocks
- **Alarmes & Events** alarmes não reconhecidos já rastreados

TracOS manutenção preditiva

- **TracOS (Traction)** monitoramento preditivo de rotativos
- **Evita falhas** em média 5–6 por planta, com antecedência
- **Ordens de serviço** e gestão de ativos por unidade
- **Lacuna** não cobre não rotativos nem prescritivo

Resumo: temos dados ricos e uma base Rockwell robusta. O que falta não é coletar — e **contextualizar, comparar entre plantas e antecipar com IA.**

As 4 lacunas que travam a decisão executiva

1

Silos por planta

O dado fica preso em cada PlantPAx. Não existe uma visão única nem ranking entre unidades.

2

Sem benchmarking

Sem comparar entre Sinop, Nova Mutum, Dourados, Balsas e Sidrolândia o índice de alarmes, de malhas em automático, de blocos em programa, de interlocks desativados e de variáveis simuladas.

3

Parcialmente reativa

TracOS já evita 5–6 falhas/planta em rotativos. Falta cobrir equipamentos não rotativos e dar insight prescritivo para eles.

4

Excesso de alarmes

Média do setor: 30+ alarmes/operador/hora (5x acima da ISA-18.2); ~70% são nuisance alarms.

Do sensor à diretoria: as 4 camadas do dado

4

DECISÃO · COI

Dashboards únicos, benchmarking entre plantas, alertas e ranking em tempo real

3

EXECUÇÃO INTELIGENTE · FactoryTalk Optix + ResilientEdge

HMI/SCADA multi-site, edge resiliente, loop fechado com IA, acesso remoto

2

DataOps + IA · FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI

Contextualiza OT/IT/ET, RCA automatizada, agentes no-code, prescritivo

1

EDGE / OT · PlantPax + sensores + Tractian (o que já temos)

Controladores, blocos, alarmes e monitoramento de rotativos (Tractian) por planta



valor

FactoryTalk Optix + ResilientEdge

De HMI para a **base de execução inteligente** da Rockwell: HMI/SCADA cloud-enabled, projetada e implantada pelo navegador.

SCADA multi-site (2026)

Centraliza o supervisão de todas as plantas em uma plataforma, com redundância de servidor e workstation clients.

ResilientEdge

Execução edge resiliente + analytics em nuvem, treino de IA e orquestração corporativa. Disponível global desde 18/06/2026.

Acesso remoto

FactoryTalk Remote Access via VPN: investigar e resolver antes de viajar à planta remota.

Aberto / OPC UA

Comunica nativamente com controladores Rockwell e de terceiros; roda em qualquer hardware.

Para a Inpasa: o caminho natural do COI centralizado multi-planta

Optix AI Design Assistance — HMI assistido por IA

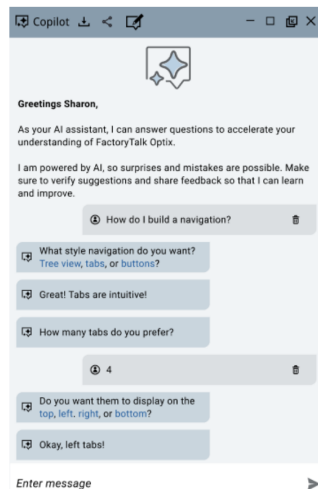
Projetar e implantar telas com apoio de IA: do rascunho à aplicação funcional.



FactoryTalk Optix AI Design Assistance



Generate project content and find help through conversational text



Initial release planned in v1.8

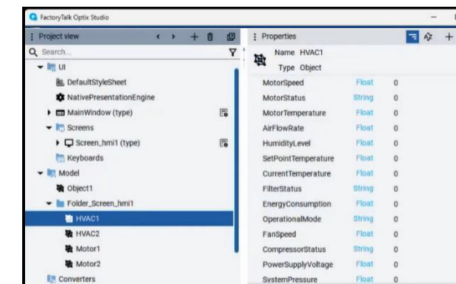
May 2026

Generate screens from images
Figma, photo, hand-drawn sketch



Initial release planned in v1.9

Auto-generation of models, properties, and backend connectivity



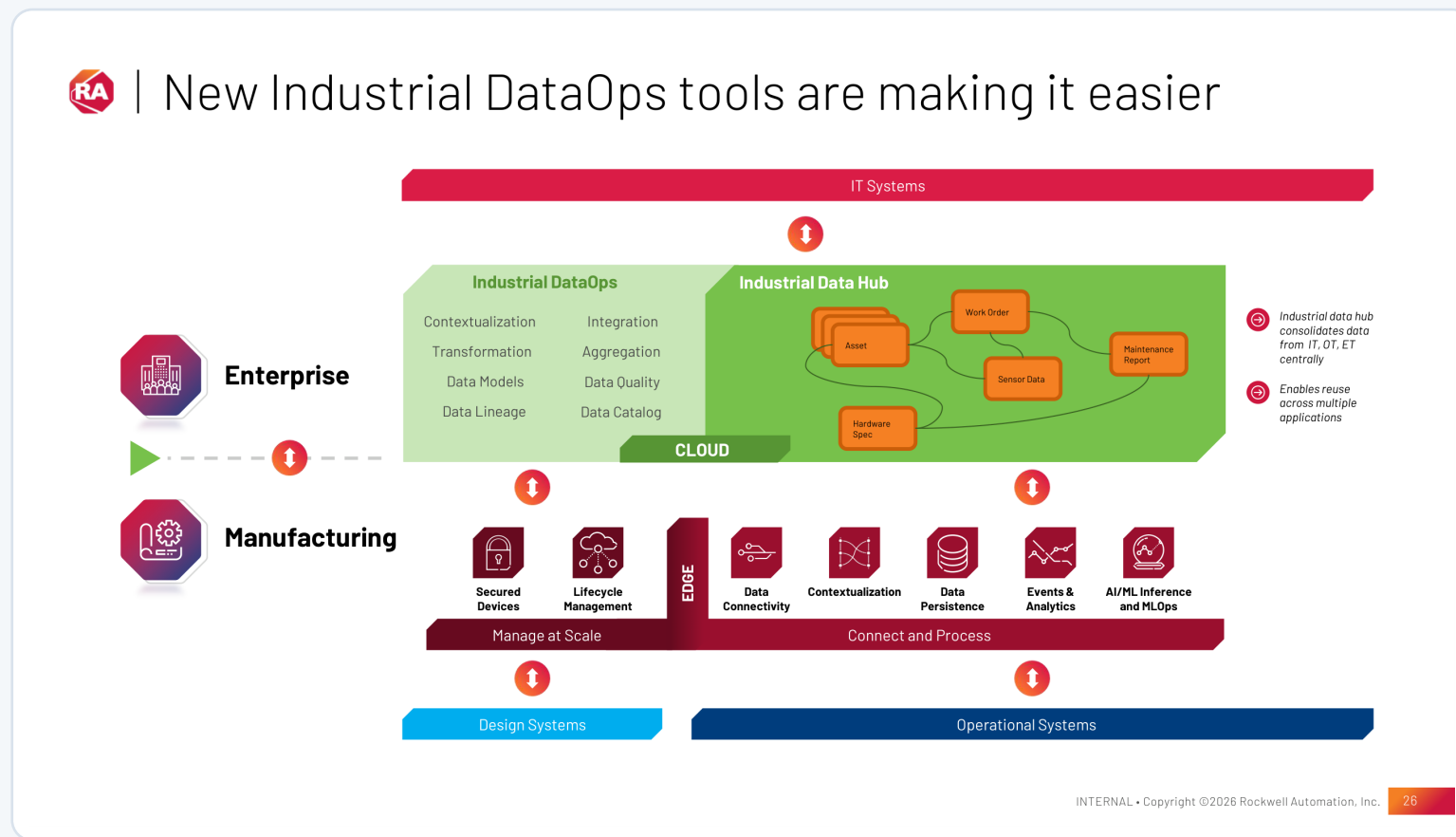
Initial release planned in v1.9

FactoryTalk Optix Studio Pro entitlement required for all AI Design Assistance features

Gera telas a partir de Figma, foto ou rascunho à mão; conteúdo por texto conversacional; auto-geração de modelos e conectividade — releases v1.8 a v1.9 (2026).

Industrial DataOps — um hub para OT, IT e ET

Em vez de integrações ponto a ponto, um hub central contextualiza e reaproveita o dado.



O hub industrial consolida dados de OT, IT e ET com contextualização, modelos, qualidade e catálogo — reutilizáveis por várias aplicações e pela IA.

FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI

Industrial DataOps do edge à nuvem: contextualiza dados de operação, engenharia e TI para casos de uso de IA.

RCA automatizada

Análise de causa raiz sem precisar de um analista de dados dedicado.

Ex. Inpasa: ao parar uma planta, o agente cruza alarmes, malhas e histórico e aponta a causa provável em segundos.

Manutenção prescritiva

Detecta desgaste precoce e recomenda a ação antes da parada custosa.

Ex. Inpasa: a posição real de uma válvula de controle passa a divergir do percentual comandado além do histórico — tendência de desgaste sinalizada antes da falha.

Agentes de IA contextuais

Monitoram variáveis de processo e geram alertas contextualizados.

Ex. Inpasa: exatamente o que o Hub de Automação está construindo — alerta quando uma malha foge do padrão da planta.

No-code

A equipe de automação cria fluxos e agentes seguros sem programar.

Ex. Inpasa: monta e ajusta os fluxos do DataMosaix sem depender de TI nem de código.

DataMosaix Atlas AI — agentes autônomos na operação

Inteligência humana e agentes autônomos atuando em conjunto na operação industrial.



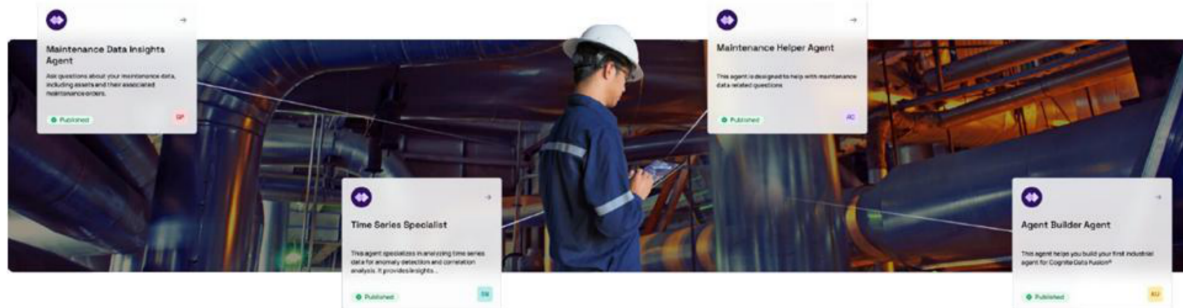
FactoryTalk® DataMosaix™ – Atlas AI

Where human insight and autonomous agents work in concert to increase production, eliminate unplanned downtime, waste, and harm.

Autonomous AI agents taking actions based on business goals

Fleet management of the new agentic workforce for the future of autonomous industrial work

Self-improving digital twin through continuous learning and improved performance of AI



Industrial Generative AI models embedded in Atlas AI

Proactive AI-human collaboration in industrial workflows

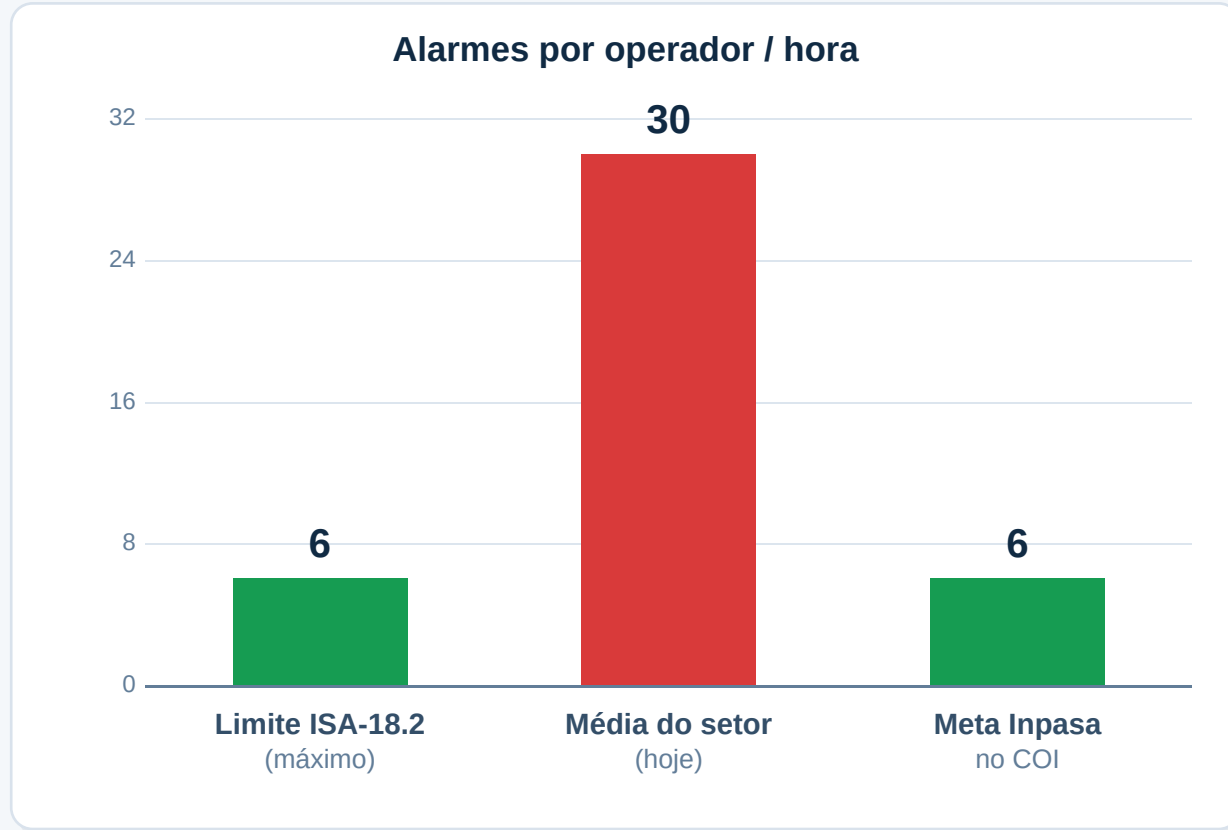
INTERNAL • Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc. 31

Agentes que decidem e agem com base em metas de negócio para aumentar produção e eliminar paradas, desperdício e risco; gêmeo digital que se aprimora continuamente.

Hoje (PlantPAx + TracOS) vs. Proposto (Optix + DataMosaix)

Capacidade	Hoje	Com Optix + DataMosaix
Supervisório	Por planta, isolado	Multi-site centralizado (SCADA Optix)
Visão entre plantas	Inexistente / manual	Dashboards únicos e comparáveis
Padrão de HMI	PlantPAx parcial / customizado	PlantPAx 2026 + ISA-101
Manutenção	Preditiva em rotativos (TracOS)	Prescritiva, incl. não rotativos
Causa raiz	Investigação manual	RCA automatizada por agente de IA
Alarmes	Acima da ISA-18.2	Benchmarking e redução de nuisance
Acesso remoto	Via VPN (já temos)	Mantém VPN + Remote Access (Optix)
IT / OT / ET	Silos	Convergência em plataforma única

A norma ISA-18.2 e a oportunidade imediata



5x acima do recomendado

- Planta bem gerenciada: < 6 alarmes/operador/hora em operação normal.
- Média das plantas: 30+ por operador/hora — cinco vezes o máximo.
- ~70% dos alarmes em DCS/SCADA típicos são nuisance (não exigem ação).
- **Grafana (já implantado)** trata nuisance alarms, bad actors e alarm floods sobre o PlantPax adaptado — base que já operamos hoje.

Análise de alarmes assistida por IA

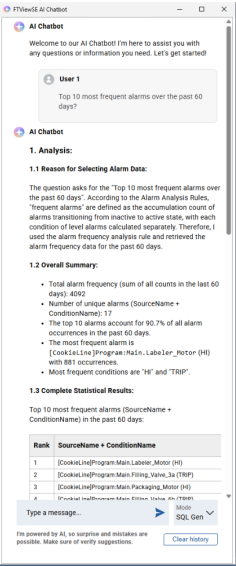
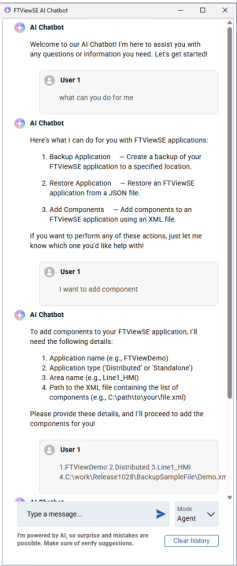
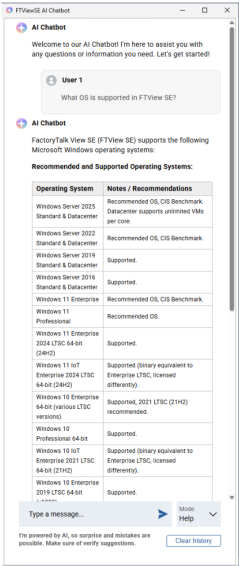
A análise histórica de alarmes que propomos já existe nas ferramentas FactoryTalk.



FactoryTalk® View AI Design Assistance



Accelerate Design. Simplify Tasks. Gain Insights.



Documentation

Quick answers from online help and knowledge base
"What OS is supported in FTView SE?"



Application content creation

Backup and restore FTView SE applications
and easily add components



Code generation

Generate VBA code for FactoryTalk® View applications



Historical alarm analysis

Visual insights for better decisions
"Top 10 most frequent alarms over the past 60 days?"

O FactoryTalk View AI responde perguntas como 'os 10 alarmes mais frequentes nos últimos 60 dias' — o tipo de insight que sustenta o ranking ISA-18.2 no COI.

KPIs de benchmarking que o ecossistema já mede

KPI	Ferramenta	Disponível hoje?
Alarmes por operador/hora	Grafana (hoje) + DataMosaix	Sim — sobre PlantPAx adaptado
Alarmes não reconhecidos	FT Alarms & Events	Nativo
Controles em Auto / Manual	PlantPAx P_PID, P_VALVE	Dado já no controlador
Blocos Operador / Programa	PlantPAx Command Source	Campo nativo
Interlocks desabilitados	PlantPAx P_Gate + P_INTLK	Rastreável
Variáveis simuladas	Tag audit via Studio 5000	Possível
Bad actors / nuisance	Grafana (hoje)	Sim — PlantPAx adaptado
Benchmarking entre plantas	DataMosaix (multi-site)	Novidade que entra agora

Quase tudo já existe no dado atual — falta a camada que agrega e compara: o DataMosaix.

O que o DataMosaix adiciona ao que já temos

Hoje o dado vive dentro de cada PlantPAX. O DataMosaix é a camada que **agrega, contextualiza e compara** — uma visão única de toda a operação.

Indicadores comparáveis

Alarmes/operador·hora, % de malhas em automático, blocos em programa, interlocks e variáveis simuladas — além do OEE — por planta, num só painel.

Planejamento enterprise

Decisão de produção, manutenção e ações estratégicas em nível corporativo — visão consolidada da companhia, não por site isolado.

Visão multi-site

Sinop, Nova Mutum, Dourados, Balsas, Sidrolândia e novas plantas, lado a lado, na mesma régua.

Contexto OT + IT + ET

Une OT (processo / chão de fábrica), IT (sistemas corporativos / ERP) e ET (engenharia / ativos) num só contexto pronto para a IA.

Como isso aparece no COI da Inpasa

1

Tela única em tempo real

Indicadores ao vivo por planta, lado a lado: % de malhas em automático, índice de alarmes/operador·hora, blocos em programa, interlocks e variáveis simuladas.

2

Ranking de plantas

Ordena as unidades pelos mesmos indicadores — quem está dentro e fora da ISA-18.2 — destacando boa prática e quem precisa de atenção.

3

Alertas automáticos

Disparo ao cruzar o limite (ex.: 6 alarmes/operador·hora) — notificação por WhatsApp, e-mail ou o canal que o gestor preferir.

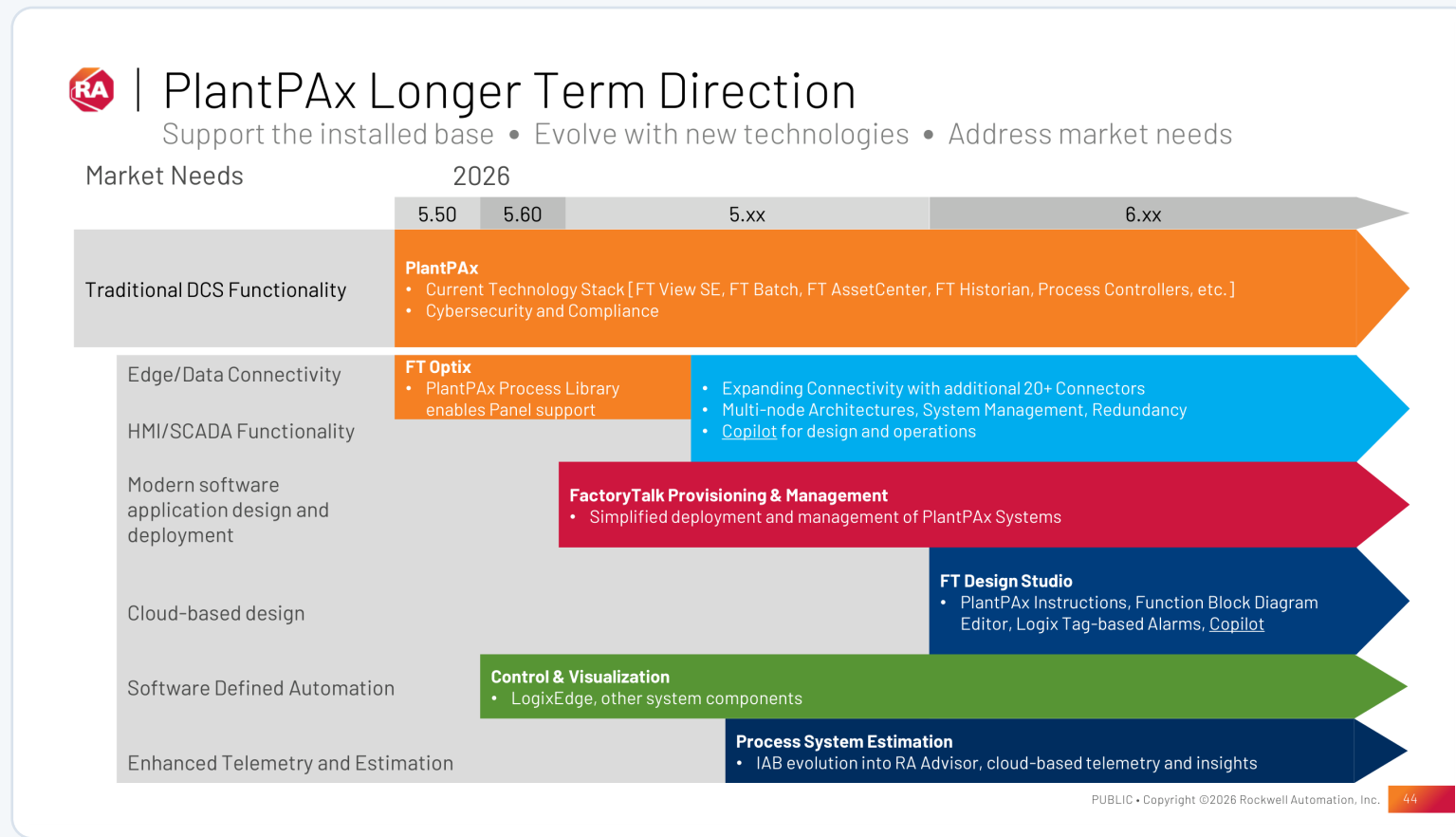
4

Comparativo histórico

Revela divergências por turno e antes/depois de parada, além de outros padrões — insights para operação e manutenção.

Evolução do PlantPAx — do adaptado ao PlantPAx 2026

Não trocar a base: evoluir o PlantPAx adaptado de hoje para a direção 2026 da Rockwell.



Direção 2026: integração com FactoryTalk Optix, arquitetura multi-node, +20 conectores, design em nuvem e Software Defined Automation — com Provisioning que reduz o deploy a 1–2 semanas.

Como evolui — do que já temos ao COI prescritivo

Fase 1

Já implementado

Benchmarking de alarmes e KPIs já rodam hoje no Grafana — que já temos e está implantado — sobre o PlantPax adaptado. Base pronta; o equivalente Rockwell (VantagePoint) não é necessário para começar.

Fase 2

Preditivo

O DataMosaix estende o monitoramento preditivo aos equipamentos não rotativos — os rotativos já são cobertos pela Tractian — e agrega as plantas em dashboards comparativos.

Fase 3

Prescritivo + COI

Em simulações de paradas em vários sites, com o COI centralizado a retomada das plantas ficou mais estável, rápida e otimizada — operação e manutenção. Com o time central treinando os sites, é possível até evitar desarmes.

ResilientEdge: disponível global desde 18/06/2026 · SCADA multi-site em rollout 2026

A AMBIÇÃO DA INPASA

Ser referência em **automação inteligente** na América Latina.

Não por status — mas pela vontade de gerar resultado para a companhia com tecnologia de ponta: mais produção, menos perdas e decisão baseada em dado.

Otimizar produção

visibilidade e decisão em tempo real

Empoderar pessoas

operação e manutenção com apoio de IA

Construir resiliência

menos paradas, retomadas mais estáveis

Acelerar a transformação

do dado à ação, planta a planta

O que pedimos para avançar

1

Aprovar o piloto

Começar por 1–2 indicadores em todas as plantas (ex.: controles em automático e índice de alarmes/operador·hora), ampliando depois para os demais. Estimativa: ~4–6 semanas para os 2 primeiros, conforme o volume de tags por unidade.

2

Sequência de indicadores

Controles em automático e índice de alarmes primeiro; depois blocos em programa, interlocks desabilitados e variáveis simuladas.

3

Interlocutores Rockwell

Time EUA: Andrew D'Souza (Software & Control LATAM), JP Wright (Visualization & Production Data), Brian Widman (Controllers), Chris Stearns (PlantPAX). Time Brasil: Lúcio Granato e Marcel. Anfitrião: Dan DeYoung (VP & GM, Design & Control).

4

Designar squad interno

Gestores e equipe do Hub de Automação conduzindo os fluxos no-code do DataMosaix.

O dado já existe. Falta transformá-lo em decisão.

Optix + DataMosaix conectam o que a Inpasa já tem (PlantPAx + TracOS) a um COI único, com benchmarking entre plantas e IA prescritiva — começando pelo ganho rápido.